LAB 6: EU Cyber Resilience Act (CRA) Compliance & Forensic Investigation

Sistem 1: Genel Sürüm — Şişeleme Hattı Uyum Bildirimi ve Adli İnceleme Süreçleri

1. AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) Zorunlu Bildirim Bildirimi

Aşama	Yasal Süre Sınırı	Kapsam ve İçerik	Hedef Otorite / Muhatap
Erken Uyarı (Early Warning)	**24 Saat İçinde**	Olayın siber saldırı kaynaklı olduğu, aktif sömürü veya potansiyel risk tespiti.	ENISA ve Ulusal CSIRT / USOM
Olay Bildirimi (Incident Notification)	**72 Saat İçinde**	Zafiyetin detaylı teknik analizi, etkilenen OT sistemleri ve alınan ilk tedbirler.	Düzenleyici Kurul ve Şirket Yönetimi
Kapsamlı İnceleme Raporu	**1 Ay İçinde**	Kök neden analizi, adli adımlar, kalıcı düzeltici faaliyetler ve yama planı.	Kamu Denetim Organları

2. Adli Kanıt Koruma ve Üretim Resetleme Çatışması (Siber İkilem)

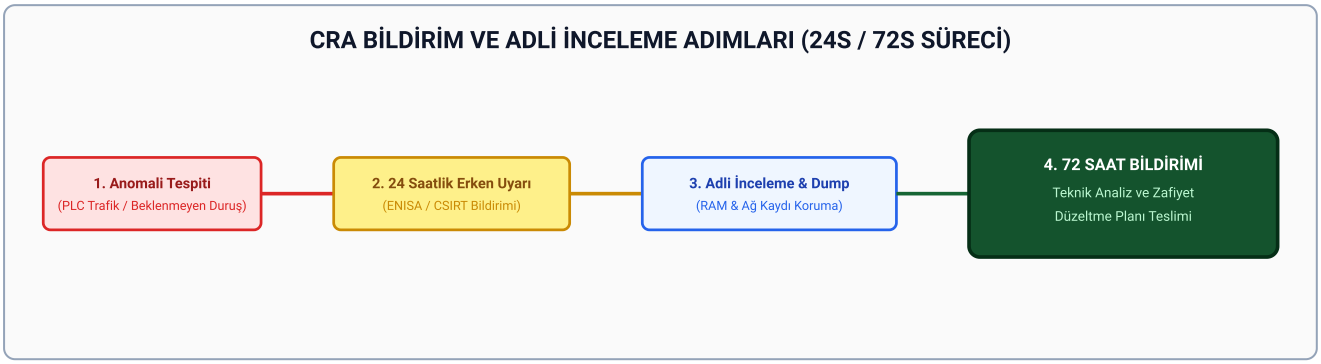
Operatorün Hızlı Resetleme Eğilimi

Saha operatörleri duruş maliyetlerini azaltmak için PLC/HMI cihazlarını hızla yeniden başlatır. Bu durum RAM üzerindeki uçucu adli kanıtların (volatile memory) silinmesine yol açar.

Adli Bilişim (Forensics) Zorunluluğu

CRA Maddeleri uyarınca kök neden tespiti için PLC bellek dökümü (Memory Dump), pcap ağ kayıtları ve sys-log verileri cihaz kapatılmadan önce güvenli ortama aktarılmalıdır.

3. Şişeleme Hattı CRA Olay Yönetimi Akış Şeması



LAB 6: EU Cyber Resilience Act (CRA) Compliance & Forensic Investigation

Sistem 2: Özel Sürüm — PaketPro 3000 Üretici Yükümlülükleri ve Adli Analiz

1. PaketPro 3000 Üretici Uyum Matrisi (CRA Madde 10 ve 11)

CRA Gereksinimi	PaketPro 3000 Mevcut Durumu	Uygulanacak Tedbir / Mühendislik Çözümü
Varsayılan Güvenlik (Security by Default)	Saha teslimde varsayılan şifreler aktif.	İlk kurulumda zorunlu parola değişimi ve güvensiz servis kapatma.
Güvenli Güncelleme Mekanizması	Manuel USB firmware yüklemesi.	Kriptografik imzalı güncellemeler (Signed Firmware) ve Anti-rollback.
Zafiyet Bildirim Yükümlülüğü	Reaktif müşteri bilgilendirmesi.	Güvenlik bülteni portalı ve otomatik SBOM zafiyet taraması entegrasyonu.

2. PaketPro 3000 Emniyet ve Bilişim Adli Prosedürleri

Can Emniyeti Önceliği (Safety First)

Herhangi bir siber müdahale veya anormal çalışma sırasında E-Stop fiziksel hattı adli süreçlerden bağımsız olarak makineyi anında durdurur.

Olay Anı Adli Veri Toplama

E-Stop tetiklendiğinde veya siber ihlal tespiti yapıldığında PLC statik bellek blokları uçucu olmayan hafızaya (Non-Volatile Storage) otomatik kaydedilir.

3. PaketPro 3000 CRA Yaşam Döngüsü Uyum Yapısı

